

PLEXUS 10.1

Archipiélago EPU - Mayo 2026

Espacio Extendido

Definición 1. $X = S \times F \times (0,1)$

Definición 2. $V = \mathbb{R}^3$, con base ortonormal $\langle e_S, e_F, e_\beta \rangle$

Definición 3. $\Phi: X \rightarrow V$, mapeo de proyecciones normalizadas

Definición 4. $F_t: X \rightarrow X$, dinámica

Definición 5. $U_t \varphi = \varphi \circ F_t$, operador de Koopman

Simetría

Definición 6. $G \cong \mathbb{Z}_3$, $g \cdot v = R_{\{2\pi/3\}} v$, con $R_{\{2\pi/3\}}^3 = I$

Hipótesis de Conmutación. $\Phi(F_t(x)) = g \cdot \Phi(x)$ para todo x en X y todo t

Hipótesis. $U_t g = g U_t$

Descomposición Espectral

Definición 7. $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$

Definición 8. $\dim V_0 = 1$, $\dim_{\mathbb{C}} V_1 = \dim_{\mathbb{C}} V_2 = 1$

Definición 9. $P_k: V \rightarrow V_k$, proyector ortogonal, $k = 0,1,2$

Definición 10. $\Sigma_k = \sigma(U_t^{\wedge \{k\}})$

Definición 11. $E_k = \int_{\Sigma_k} \lambda d\mu_\sigma(\lambda)$

Vínculo

Definición 12. $P_{\text{vínculo}} \neq \emptyset$ si y solo si $E_1 \neq E_2$

Definición 13. $\Omega = \limsup_{t \rightarrow \infty} \sigma(F_t)$, en régimen $E_1 \neq E_2$

Definición 14. $\mu(\Omega) = f(E_0, E_1, E_2)$, con f monótona en cada argumento

Estados Binarios

Definición 15. $b_t = (1_{\{|P_0 \Phi| > \tau\}}, 1_{\{|P_1 \Phi| > \tau\}}, 1_{\{|P_2 \Phi| > \tau\}}) \in \{0,1\}^3 \setminus \{0\}$

Definición 16. $B = \{0,1\}^3 \setminus \{0\}$, $|B| = 2^3 - 1 = 7$

Definición 17. $T_F: B \rightarrow B$, $T_F(b_t) = b_{t+1}$

Definición 18. $T_F \circ g = g \circ T_F$

Teorema I (Invariante 7)

Teorema. Si $P_{\text{v\u00ednculo}} \neq \emptyset$, entonces T_F preserva incidencia del plano de Fano $PG(2, F_2)$.

Corolario 1. $|PG(2, F_2)| = 2^2 + 2 + 1 = 7$

Corolario 2. El espectro de U_t restringido al subespacio generado por los vectores indicadores de B est\u00e1 contenido en las ra\u00edces s\u00e9ptimas de la unidad: $\{e^{2\pi i k/7}\}_{k=0}^6$

Corolario 3. $\Delta = 1/7$

Corolario 4. $\dim_{\text{comb}}(\Omega) = 7$

\u00c1lgebra de Lie

Definici\u00f3n 19. $g_0 = \{X \in \mathfrak{u}(3) \mid [X, R_{\{2\pi/3\}}] = 0\} = \mathfrak{u}(1) \oplus \mathfrak{u}(1) \oplus \mathfrak{u}(1)$

Definici\u00f3n 20. $\dim_{\mathbb{R}}(g_0 \cap \mathfrak{su}(3)) = 2$

Definici\u00f3n 21. $\mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{u}(1)$, centralizador que preserva medida, $\dim_{\mathbb{R}} = 9$

Definici\u00f3n 22. $p = \{X \in \mathfrak{u}(3) \mid \text{tr } X = 0, \text{div } X = 0, X \notin g_0\}$, complemento Ad_G -invariante

Definici\u00f3n 23. $\dim_{\mathbb{R}} p = 2$, parametriza $E_1 - E_2 \neq 0$

Definici\u00f3n 24. $g = \mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{u}(1) \oplus p$

Teorema II (Invariante 11)

Teorema. $\dim_{\mathbb{R}} g = 8 + 1 + 2 = 11$

Definici\u00f3n 25. $F_* = \{F \in F \mid U_F g = g U_F, \text{div } F = 0, E_1 \neq E_2\}$

Corolario. $\dim_{\mathbb{R}} F_* = 11$

Simetría cíclica y operadores de Koopman

Los sistemas dinámicos con simetrías admiten análisis espectral enriquecido. Si existe acción de grupo finito G en X que conmuta con F_t , el operador de Koopman hereda esa simetría.

Con $G \cong \mathbb{Z}_3$ generando rotación de 120° alrededor de $(1,1,1)$ en $V=\mathbb{R}^3$, la condición $\Phi(F_t(x)) = g \cdot \Phi(x)$, $g^3=I$, implica $F_t \circ g = g \circ F_t$ y $U_t g = g U_t$.

En teoría de representación esto garantiza descomposición en isótipos. En práctica, base de observables adaptada a e_S, e_F, e_β hace que EDMD sea bloque-diagonal, un bloque por representación irreducible de $\mathbb{Z}_3$.

Resultados formales muestran que flujo equivariante implica operador de Koopman equivariante. Esto justifica diagonalización simultánea de U_t con g . La simetría $\mathbb{Z}_3$ implica $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ con caracteres $\omega^0, \omega^1, \omega^2$.

Acción cíclica $\mathbb{Z}_3$ en X

La acción de G no permuta directamente (S,F,β) , sino que rota $\Phi(x)$ en $\mathbb{R}^3$ mediante $g \cdot e_S = e_F$, $g \cdot e_F = e_\beta$, $g \cdot e_\beta = e_S$.

Es rotación de $2\pi/3$ alrededor de $e_S + e_F + e_\beta$. Bajo $F_t \circ g = g \circ F_t$, cada paso dinámico corresponde a dicha rotación en V .

Esto exige estructura especial en F_t , equivalente a ciclo causal ordenado entre memoria, predicción y plasticidad. Es hipótesis del modelo. Si se cumple, garantiza tres modos espectrales irreducibles de $\mathbb{Z}_3$.

Estados binarios y geometría de Fano $\text{PG}(2, \mathbb{F}_2)$

Transformando $\Phi(x)$ en estado binario $b_t \in \{0,1\}^3 \setminus \{0\}$ mediante umbrales τ , quedan $2^3 - 1 = 7$ estados.

Estos 7 puntos se identifican con $\text{PG}(2, \mathbb{F}_2)$, plano de Fano: 7 puntos y 7 rectas, 3 puntos por recta y 3 rectas por punto.

Teorema I afirma que si $P_{\text{vínculo}} \neq \emptyset$, T_F preserva incidencia de $\text{PG}(2, \mathbb{F}_2)$. Por tanto T_F actúa como automorfismo del plano de Fano, elemento de $\text{PGL}(3,2) \cong \text{PSL}(2,7)$.

Una permutación de 7 puntos tiene espectro formado por raíces de la unidad; un ciclo de longitud 7 aporta $\{e^{2\pi i k/7}\}$. De aquí el espectro de U_t restringido queda contenido en dichas raíces, $\Delta=1/7$ y $\dim_{\text{comb}}(\Omega)=7$.

Álgebra de Lie y dimensión 11

El espacio $\mathfrak{g}_0 = \{X \in \mathfrak{u}(3) \mid [X, R_{\{2\pi/3\}}] = 0\} \cong \mathfrak{u}(1)^{\oplus 3}$ contiene subespacio en $\mathfrak{su}(3)$ de dimensión 2.

Añadiendo $\mathfrak{u}(1)$ se obtiene centralizador de dimensión 9. El complemento $\mathfrak{p}$ de dimensión 2 parametriza ruptura $E_1 \neq E_2$.

Así $\mathfrak{g} = \mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{u}(1) \oplus \mathfrak{p}$, $\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g} = 8 + 1 + 2 = 11$.

$U(3)$ se descompone en $U(1) \times SU(3)$, con $\dim U(3) = 9$ y $\dim SU(3) = 8$. La dimensión 11 proviene de estructura algebraica impuesta.

Verificación numérica: EDMD y método de Ulam

Para comprobar invariantes se puede aproximar U_t numéricamente. EDMD construye matriz finita a partir de trayectorias.

Con diccionario adecuado, matriz EDMD se bloque-diagonaliza por isótipos de $\mathbb{Z}_3$. Se generan trayectorias con condiciones iniciales distintas, se ensamblan observables Φ y polinomios, y se ajusta matriz EDMD.

Si el sistema es $\mathbb{Z}_3$ -equivariante, aparecen tres conjuntos de autovalores coherentes.

Método de Ulam discretiza espacio en celdas, construye matriz de transición de densidades y su adjunta para Koopman. Puede confirmar tres modos dominantes y ciclo de 7 estados.

Dado vínculo con $PG(2, \mathbb{F}_2)$, ciclo permutacional de orden 7 induce autovalores $e^{2\pi i k/7}$. Objetivo experimental: ver si para distintos S_0 , soporte espectral Σ^* consiste en exactamente 3 grupos robustos e independientes de S_0 .

Clausura

$$3 = |\mathbb{Z}_3|$$

$$7 = |PG(2, \mathbb{F}_2)|$$

$$11 = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}$$